プレテスト　中学１年生後期中間　数学　　解答

1 (1)①－4　②　$-\frac{7}{12}$　③ 26　(2)　$2^5\times3\times5$

[解説]

(1)①　$(-6)-(-2)=-6+2=-4$

②　$\left(-\frac{3}{4}\right)-\left(-\frac{1}{6}\right)=\left(-\frac{3}{4}\right)+\left(+\frac{1}{6}\right)=\left(-\frac{9}{12}\right)+\left(+\frac{2}{12}\right)=-\left(\frac{9}{12}-\frac{2}{12}\right)=-\frac{7}{12}$

③　$(-1)^3\times6-(-4^3)\div2=(-1)\times6-(-64)\div2=-6+32=26$

(2)　$480=48\times10=8\times6\times10=2^3\times2\times3\times2\times5=2^5\times3\times5$

2 (1) $x=-2$　(2) $x=-2$　(3)　$x=\frac{15}{2}$　(4) $x=-12$　(5) $x=24$　(6) $x=-3$

[解説]

(1)　$3x-2=-8$ の -2 を符号を変えて移項すると、$3x=-8+2$

これを計算すると、$3x=-6$　⇒　$x=-2$

(2)　$x-4=3x$ の左辺の -4 と右辺の$3x$ を符号を変えて移項すると、$x-3x=4$

これを計算すると、$-2x=4$　⇒　$x=-2$

(3) まず(　)を外すと、$3\times(5x+3)-7\times(x+9)=6$　⇒　$15x+9-7x-63=6$

この式を、x がある項を左辺に、数字だけの項を右辺に符号を変えて移項すると、

$15x-7x=6-9+63$ これを計算すると、$8x=60$　⇒　$2x=15$　⇒　$x=\frac{15}{2}$

(4) 小数があるときは、$\times10$, $\times100$ などをして、係数を整数にする。

両辺を$\times100$すると、$74x=80x+72$　$80x$を左辺に符号を変えて移項すると、

$74x-80x=72$　⇒　$-6x=72\Rightarrow$　$x=-12$

(5) 分数があるときは、両辺の分母の最小公倍数をかけて、係数を整数にする。

両辺を$\times12$ すると、$3x-36=84-2x$　x の項を左辺に数字の項を右辺に符号を変えて移項すると、$3x+2x=84+36$　⇒　$5x=120\Rightarrow$　$x=24$

(6) 両辺に分母の最小公倍数の 24 をかけて、係数を整数にする。

$3\times(1-x)=2\times(5x+21)$　(　)を外し、x の項を左辺に数字の項を右辺に符号を変えて移項すると、$3-3x=10x+42$　⇒　$-13x=39\Rightarrow$　$x=-3$

3 (1) 30 枚　(2) 12

[解説]

(1) 青い色紙の枚数をx枚とすると、赤い色紙：青い色紙 $=3:5=18:x$,

$3\times x=5\times 18,\ x=30$　　青い色紙 30 枚は問題に適している。

(2) 小さい方の数をxとすると，大きい方の数は$x+6$と表される。

小さい数：大きい数 $=2:3=x:(x+6)$　⇒　$2(x+6)=3x,\ x=12$

小さい方の数 12 は問題に適している。

4

(1) ア,エ　　(2) ①$y=\frac{2}{3}x$　②0≦x≦30　③ 14　④ 21 分後

[解説]

(1)　ア $x+3=8$ に$x=5$ を代入すると，(左辺)＝$5+3=8$，(右辺)と一致するので，$x=5$ は解である。

イ $2x-3=-7$ に$x=5$を代入すると，(左辺)＝$2\times 5-3=10-3=7$，(右辺)と一致しないので解ではない。

ウ $-4x=20$に$x=5$を代入すると，(左辺)＝$-4\times 5=-20$，(右辺)と一致しないので解ではない。

エ $x+2=3x-8$ に$x=5$を代入すると，(左辺)＝$5+2=7$，(右辺)＝$3\times 5-8=15-8=7$　(左辺)＝(右辺)なので，$x=5$ は解である。

(2)　①「6 分間で 4cm 短くなる」は「x 分間で y cm 短くなる」なので、x=6, y=4

まず、対応表をつくり比例か反比例かを考える。

x（分）	6	12	…
y（cm）	4	8	…

x の値が 2 倍、3 倍になると、y の値も 2 倍、3 倍になる。⇒比例

y=ax

4=6a

これを解いて、a= $\frac{2}{3}$

よって、$y=\frac{2}{3}x$

② x について、最も小さい値と最も大きい値を求める。
最も小さい値は、火をつけたときで、x=0
最も大きい値は、ろうそくが燃え尽きたときになる。

燃え尽きるのは、20cm 短くなったときなので、y=20 を $y=\frac{2}{3}x$ に代入して求める。

$20=\frac{2}{3}x$

これを解いて、x=30 よって、0≦x≦30

③x=21 を $y=\frac{2}{3}x$に代入する。

これを解いて、y=14 よって、14

④ y=14 を $y=\frac{2}{3}x$に代入する。

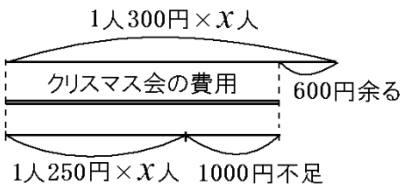
これを解いて、x=21 よって、21 分後

5 (1) $1000-(9x+150)=220$ (別解：$9x+150=1000-220$ なども正解)
(2) 70 円

[解説]
(鉛筆の代金)＝(鉛筆 1 本の値段)×(本数)＝$x\times 9=9x$ (円),
(ノートの代金)＝150 (円)なので, (代金の合計)＝$9x+150$ (円)
出したお金から代金の合計をひいたものが，おつりと等しくなるので,
$1000-(9x+150)=220$
この方程式を解くと、$1000-9x-150=220 \Rightarrow -9x=220-1000+150$
$-9x=-630 \Rightarrow x=70$ よって鉛筆 1 本の値段は 70 円。

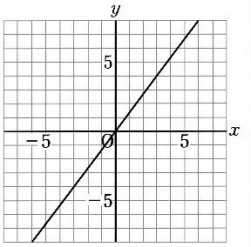
6 人数：32 人 費用：9000 円

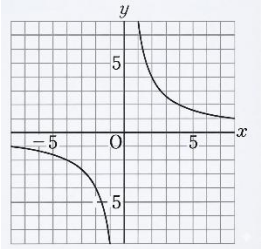
[解説]
クリスマス会に参加する予定の人数を x 人とする。
1 人 300 円ずつ集めると 600 円余るので,
(クリスマス会の費用)＝(徴収金額)－600
$=300\times x-600=300x-600\cdots$①
1 人 250 円ずつ集めると 1000 円不足するので,
(クリスマス会の費用)＝(徴収金額)＋$1000=250\times x+1000=250x+1000\cdots$②



①と②は等しいので，$300x-600=250x+1000$
この方程式を解くと、$300x-250x=600+1000 \quad \Longrightarrow \quad 50x=1600$
$x=32$　よってクリスマス会の人数は 32 人　またクリスマス会の費用は、
$300x-600$　に$x=32$ を代入して、$300\times32-600=9600-600=9000$

7

(1) 

(2) 

(3) ①　$y=\dfrac{6}{x}$　　②　$x=-2$

(4) ①　$y=\dfrac{3}{4}x$　②　$y=-\dfrac{3}{x}$

[解説]

(3)　y が x に反比例するので，$y=\frac{a}{x}$とおくことができる(a は比例定数)。

$a=xy$に、$x=\dfrac{1}{3}$ $y=18$を代入すると，$a=\dfrac{1}{3}\times18=6$
よって求める式は　$y=\dfrac{6}{x}$

この式に $y=-3$を代入すると，$-3=\frac{6}{x}$ よって$x=-2$

(4)　① 比例のグラフなので、$y=ax$ とおくことができる。
$x=4$ のとき$y=3$なので，$y=ax$に代入すると，　$3=a\times4,\ a=\dfrac{3}{4}$　　$y=\dfrac{3}{4}x$

② 反比例のグラフなので、$y=\frac{a}{x}$ とおくことができる。

$x=-3$のとき$y=1$なので，$y=\frac{a}{x}$に代入すると、$a=xy=3\times(-1)=-3$　　$y=-\dfrac{3}{x}$

8　(1)　$y=-\dfrac{3}{2}x$　(2)　$b=6$

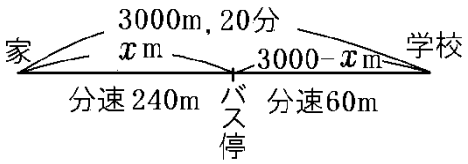
[解説]
(1) 求める式を$y=ax$とおく。グラフが(2，−3)を通るので，$x=2$，$y=-3$をに$y=ax$ に代入すると，$-3=a\times2,$　　$a=-\dfrac{3}{2}$　　$y=-\dfrac{3}{2}x$
(2)　$x=b$，$y=-9$を　$y=-\dfrac{3}{2}x$　に代入すると，

$-9=-\dfrac{3}{2}b$　　$b=-9\div\left(-\dfrac{3}{2}\right)=-9\times\left(-\dfrac{2}{3}\right)=6$

9A　(1) $\dfrac{x}{240}+\dfrac{3000-x}{60}=20$　(2) 2400m

[解説]

家からバス停までの道のり x m を，分速 240m で自転車で移動したので，



$$(\text{時間})=\frac{(\text{道のり})}{(\text{速さ})}=\frac{x}{240}\ (\text{分})$$

バス停から学校までの道のり $3000-x$ (m)を分速 60m で歩いたので，

$$(\text{時間})=\frac{(\text{道のり})}{(\text{速さ})}=\frac{3000-x}{60}$$

$\left|\ (\text{時間})=(\text{道のり})\div(\text{速さ})=\dfrac{(\text{道のり})}{(\text{速さ})}\ \right|$

合計で 20 分かかったので，$\dfrac{x}{240}+\dfrac{3000-x}{60}=20$

両辺に 240 をかけると，

$x+4(3000-x)=20\times240$，　$x+12000-4x=4800$，　$x-4x=4800-12000$

$-3x=-7200$，　$x=(-7200)\div(-3)$，　$x=2400$

この解は問題にあっている。

家からバス停までは 2400m

10A　(1) 14 人

[解説]

男子の人数を x人とすると、クラス全体は 32 人なので、女子の人数は $(32-x)$ 人と表せる。男子の平均点は 64 点なので、男子全員の合計点は $64x$ 点、女子の平均点は 80 点なので、女子全員の合計点は $80(32-x)$ 点となる。また、クラス全体の平均点は 73 点なので、クラス全員の合計点は $73\times32=2336$ 点です。したがって、次の方程式を立てることができる。

$$64x+80(32-x)=2336$$

この方程式を解くと、

$$64x+2560-80x=2336$$

$$-16x=-224$$

$$x=14$$

よって、男子の人数は 14 人。

9B　(1) 分速 200 m　(2) $y=200x$　(3) 40 分後　(4) $y=\dfrac{400}{3}x$

[解説]

(1) P は 40 分で 8000m 進むので，(速さ)＝(距離)÷(時間)＝8000(m)÷40(分)＝200(m/分)
よって P の速さは分速 200m である。
(2) (道のり)＝(速さ)×(時間)なので，$y = 200 \times x$，$y = 200x$
(3) Q が A 駅に着いたのは，出発してから 60 分後。グラフより，Q は 60 分後に 4000m 進んでいるので，駅は学校から 4000m 離れている。グラフより，P が 4000m 進んだのは出発してから 20 分後。60－20＝40 なので，Q が A 駅に着いたのは，P が A 駅を通過してから 40 分後である。
(4) 2 人の離れた距離 y m は，2 人が学校を出発してからの時間 x 分に比例するので，$y = ax$とおくことができる。グラフより，$x = 60$ のとき 2 人の離れた距離は$y = 8000$ である。$y = ax$ に$x = 60$，$y = 8000$ を代入すると，$8000 = 60a$，$a = \frac{8000}{60} = \frac{400}{3}$
よって，$y = \frac{400}{3}x$

10B (1) $y = 4x$ (2) x の変域：$0 < x \leqq 12$　　y の変域：$0 < y \leqq 48$
[解説]
(1) 三角形ABP の底辺は$BP = x$ cm、高さは$AB = 8$ cmなので、$y = x \times 8 \div 2 = 4x$
(2) 点 P は B から C まで動くので x の最大値は12です。問題文に「$x > 0$」とあるので、x の変域は$0 < x \leqq 12$ となります。
$y = 4x$ に代入すると、$x = 0$ のとき$y = 0$ 、$x = 12$ のとき$y = 48$ なので、y の変域は $0 < y \leqq 48$ となります。